

Внешний курс. Блок 3 - Криптография на практике

Основы информационной безопасности

Панина Жанна Валерьевна

2026-05-16

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Основная часть - Выполнение заданий 3 блока
- 4 Анализ и практическая значимость

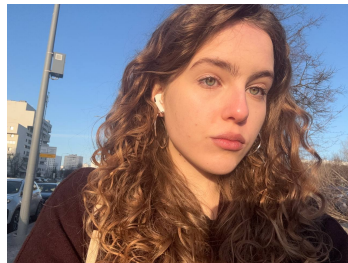
Раздел 1

Информация

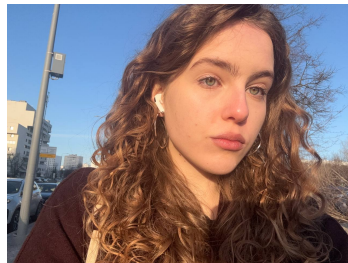
- Панина Жанна Валерьевна



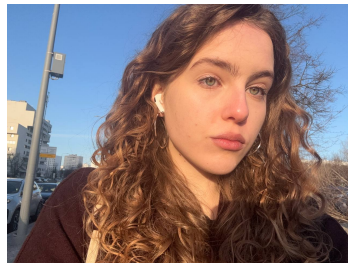
- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24



- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



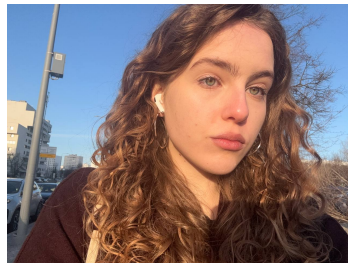
- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246710@rudn.ru



- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246710@rudn.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2025-2026_infosec-intro



- Панина Жанна Валерьевна
- студентка НКАбд-02-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132246710@rudn.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2025-2026_infosec-intro
- Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич, профессор кафедры теории вероятностей и кибербезопасности



Раздел 2

Вводная часть

- Широкое применение криптографии

- Широкое применение криптографии
- Необходимость защиты цифровых данных

- Широкое применение криптографии
- Необходимость защиты цифровых данных
- Использование электронной подписи и шифрования

Объект и предмет исследования

Объект исследования:

Криптографические системы защиты информации

Предмет исследования:

Алгоритмы шифрования, цифровая подпись и криптографические протоколы

Цели и задачи

Цель - изучение практического применения криптографических механизмов

Задачи:

- изучить симметричную криптографию;

Цель - изучение практического применения криптографических механизмов

Задачи:

- изучить симметричную криптографию;
- рассмотреть электронную подпись;

Цель - изучение практического применения криптографических механизмов

Задачи:

- изучить симметричную криптографию;
- рассмотреть электронную подпись;
- исследовать хэш-функции;

Цель - изучение практического применения криптографических механизмов

Задачи:

- изучить симметричную криптографию;
- рассмотреть электронную подпись;
- исследовать хэш-функции;
- изучить криптографические механизмы блокчейна

Материалы:

- курс Stepik;

Методы:

Материалы:

- курс Stepiк;
- криптографические алгоритмы;

Методы:

Материалы:

- курс Stepik;
- криптографические алгоритмы;
- тестовые задания

Методы:

Материалы:

- курс Stepiк;
- криптографические алгоритмы;
- тестовые задания

Методы:

- анализ криптографических примитивов;

Материалы:

- курс Stepik;
- криптографические алгоритмы;
- тестовые задания

Методы:

- анализ криптографических примитивов;
- изучение практических сценариев применения;

Материалы:

- курс Stepik;
- криптографические алгоритмы;
- тестовые задания

Методы:

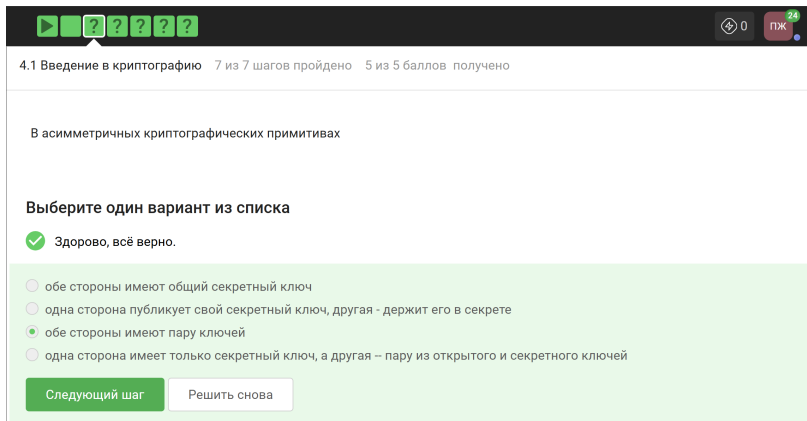
- анализ криптографических примитивов;
- изучение практических сценариев применения;
- сравнение алгоритмов

Раздел 3

Основная часть - Выполнение заданий 3 блока

Введение в криптографию

Для ответа на вопрос используется определение асимметричного шифрования с двумя ключами.



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there are five green squares: the first contains a play button icon, and the others contain question marks. On the right, there is a circular icon with a plus sign and the number 0, and a red square button with the text 'ПЖ' and a green badge with the number 24. Below the header, the text '4.1 Введение в криптографию' is followed by '7 из 7 шагов пройдено' and '5 из 5 баллов получено'. The main content area has the text 'В асимметричных криптографических примитивах' and 'Выберите один вариант из списка'. There are four radio button options: the first is selected and marked with a green checkmark, and the others are unselected. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again).

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

☐ обе стороны имеют общий секретный ключ

☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете

☒ обе стороны имеют пару ключей

☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 1: Вопрос 1

Отмечены основные условия для криптографической хэш-функции.

▶

■

?

?

?

?

?

0

ПЖ

24

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

✓

Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐

обеспечивает конфиденциальность захешированных данных

☒

стойкая к коллизиям

☒

эффективно вычисляется

☒

дает на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 2: Вопрос 2

Отмечены алгоритмы цифровой подписи.

▶

?

?

?

?

?

0ПЖ

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

✓

Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ AES

☐ SHA2

☒ RSA

☒ ECDSA

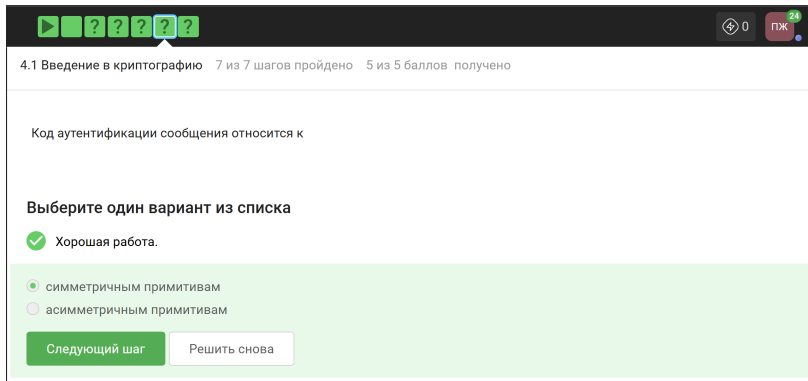
☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 3: Вопрос 3

В информационной безопасности аутентификация сообщения или аутентификация источника данных - это свойство, которое гарантирует, что сообщение не было изменено во время передачи (целостность данных), и что принимающая сторона может проверить источник сообщения .



4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

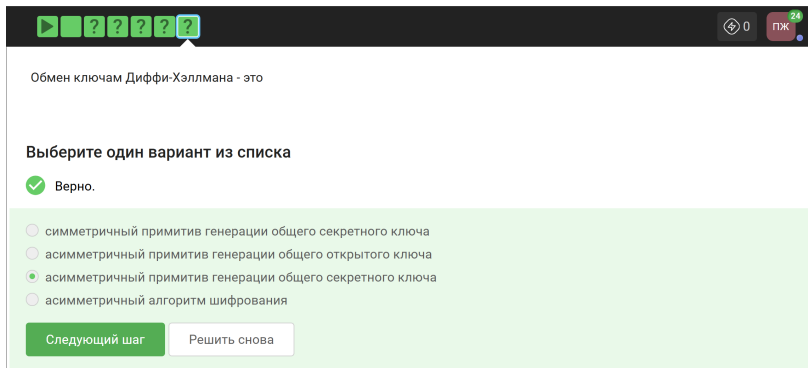
☐ симметричным примитивам

☐ асимметричным примитивам

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 4: Вопрос 4

Верно дано определение обмена ключами Диффи-Хэллмана.



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there is a row of icons: a play button, a green square, and four question marks. The fourth question mark is highlighted with a blue border. On the right, there is a coin icon with the number 0 and a red button labeled 'ПЖ' with a green '24' badge.

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

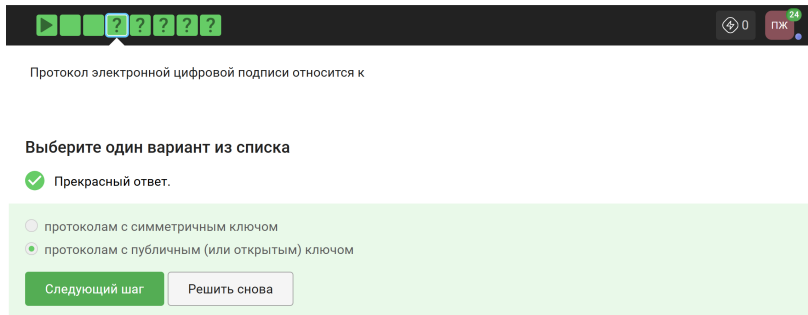
- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 5: Вопрос 5

По определению цифровой подписи протокол ЭЦП относится к протоколам с публичным ключом.



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there are six colored squares: a green play button, two green squares, a blue square with a white question mark, and three green squares. On the right, there is a grey button with a plus sign and the number 0, and a red button with the text 'ПЖ' and a green badge with the number 24. Below the header, the text 'Протокол электронной цифровой подписи относится к' is displayed. Underneath, the instruction 'Выберите один вариант из списка' is shown. There are two radio button options: 'Прекрасный ответ.' (which is selected with a green checkmark) and 'протоколам с публичным (или открытым) ключом'. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again).

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

☐ протоколам с симметричным ключом

☐ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 6: Вопрос 6

На первом этапе получатель сообщения строит собственный вариант хэш-функции подписанного документа. На втором этапе происходит расшифровка хэш-функции, содержащейся в сообщении, с помощью открытого ключа отправителя. На третьем этапе производится сравнение двух хэш-функций. Их совпадение гарантирует одновременно подлинность содержимого документа и его авторства.

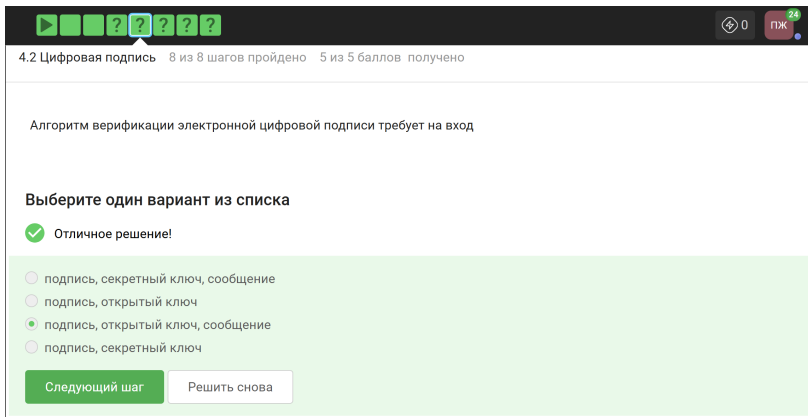


Рисунок 7: Вопрос 7

Электронная подпись обеспечивает всё указанное, кроме конфиденциальности.

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ конфиденциальность

☐ аутентификацию

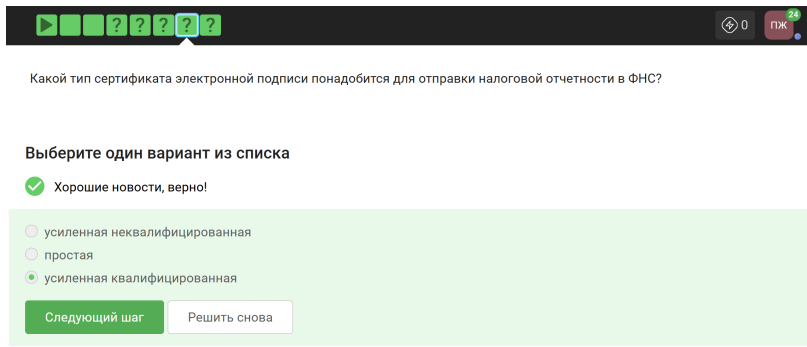
☐ неотказ от авторства

☐ целостность

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 8: Вопрос 8

Для отправки налоговой отчётности в ФНС используется усиленная квалифицированная электронная подпись.



Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

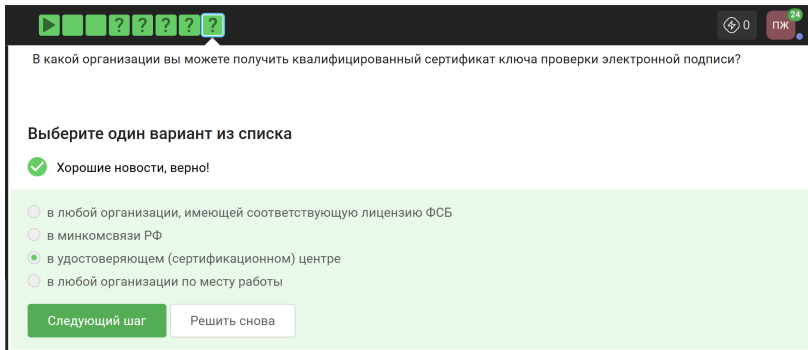
Выберите один вариант из списка

- ☒ Хорошие новости, верно!
- ☐ усиленная неквалифицированная
- ☐ простая
- ☒ усиленная квалифицированная

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 9: Вопрос 9

Верный ответ указан на изображении.



В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

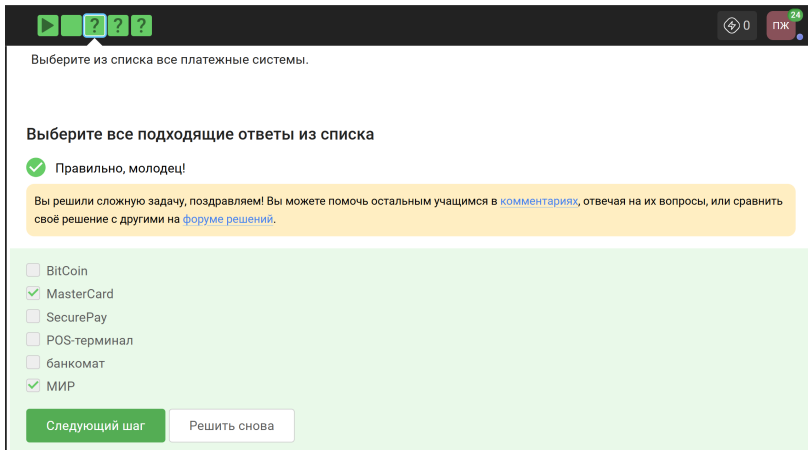
✓ Хорошие новости, верно!

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 10: Вопрос 10

Известные платёжные системы - Visa, MasterCard, МИР.



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there are three green squares, the second of which contains a white question mark. On the right, there is a currency icon with '0' and a red button labeled 'ПЖ' with a green '24' badge. Below the header, the text 'Выберите из списка все платёжные системы.' is displayed. The main instruction 'Выберите все подходящие ответы из списка' is followed by a green checkmark and the text 'Правильно, молодец!'. A yellow feedback box contains a congratulatory message and links to 'комментариях' and 'форуме решений'. Below this is a list of payment systems with checkboxes: BitCoin, MasterCard (checked), SecurePay, POS-терминал, банкомат, and МИР (checked). At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white).

Выберите из списка все платёжные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

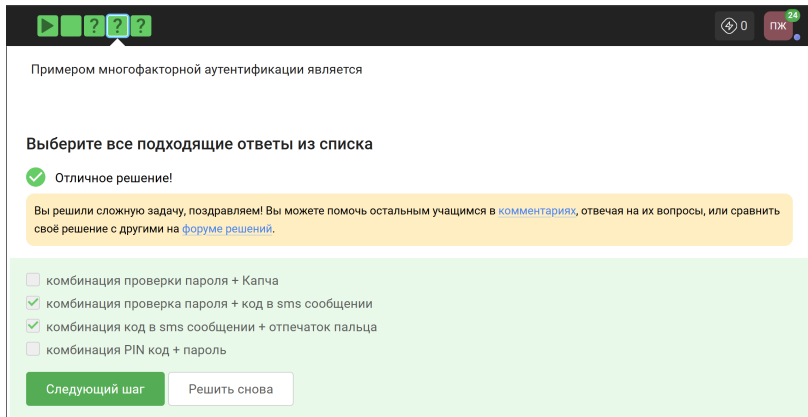
Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 11: Вопрос 11

Верные варианты на изображении.



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there are five icons: a play button, a green square, and three question marks, with the second question mark highlighted by a white mouse cursor. On the right, there is a plus icon with the number 0 and a red button labeled 'ПЖ' with a green '24' badge. Below the header, the text 'Примером многофакторной аутентификации является' is displayed. The main instruction is 'Выберите все подходящие ответы из списка'. A green checkmark icon is followed by the text 'Отличное решение!'. Below this, a yellow box contains a congratulatory message and links to 'комментариях' and 'форуме решений'. The answer list is on a light green background and includes four options, with the second and third ones checked. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' and 'Решить снова'.

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

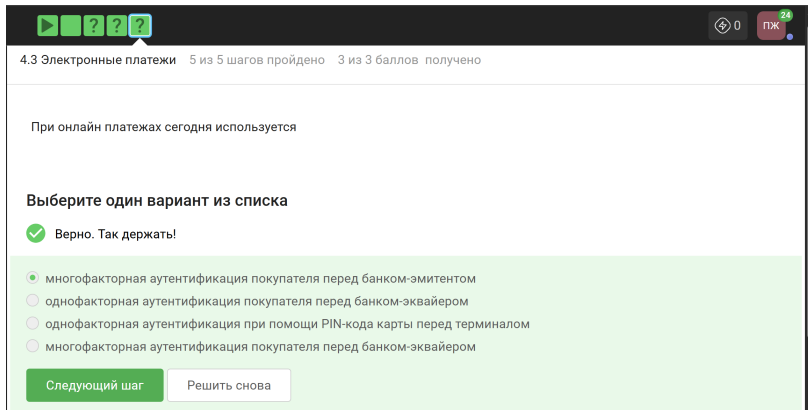
Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 12: Вопрос 12

При онлайн-платежах используется многофакторная аутентификация.



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there are five colored squares: a play button, a green square, and three squares with question marks. The fourth square is highlighted with a white arrow. On the right, there is a currency icon with '0', a red button labeled 'ПЖ' with a green '24' badge, and a small blue icon. Below the header, the text '4.3 Электронные платежи' is followed by '5 из 5 шагов пройдено' and '3 из 3 баллов получено'. The main content area has a light gray background and contains the text 'При онлайн платежах сегодня используется'. Below this, the instruction 'Выберите один вариант из списка' is followed by a list of four options, each with a radio button. The first option is selected and has a green checkmark icon to its left. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (green) and 'Решить снова' (white).

4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

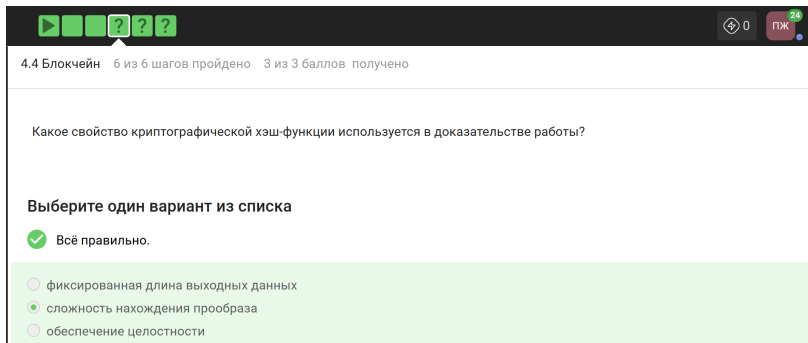
✓ Верно. Так держать!

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 13: Вопрос 13

Proof-of-Work (PoW, доказательство выполнения работы) - это алгоритм достижения консенсуса в блокчейне. Он используется для подтверждения транзакций и создания новых блоков. С помощью PoW майнеры конкурируют друг с другом за завершение транзакций в сети и за вознаграждение. Пользователи сети отправляют друг другу цифровые токены, после чего все транзакции собираются в блоки и записываются в распределённый реестр, то есть, в блокчейн.



Консенсус блокчейна - это процедура, в ходе которой участники сети достигают согласия о текущем состоянии данных в сети. Благодаря этому алгоритмы консенсуса устанавливают надёжность и доверие к самой сети.

▶

■

■

?

?

?

0

пж 24

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ консенсус

☒ живучесть

☒ постоянства

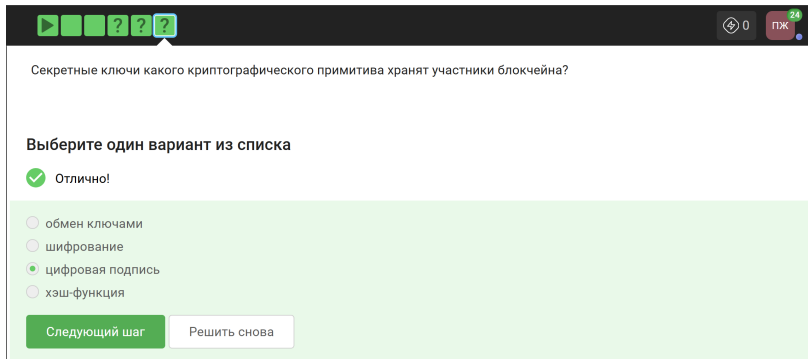
☒ открытость

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 15: Вопрос 15

Ответ - цифровая подпись.



The screenshot shows a quiz interface with a dark header bar. On the left, there are five green square icons: a play button, two solid squares, and two squares with question marks. On the right, there are two icons: a diamond with a question mark and a red square with the text 'ПЖ' and a green '24' badge. Below the header, the question text is 'Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?'. Below the question, it says 'Выберите один вариант из списка'. There is a green checkmark icon followed by the text 'Отлично!'. Below this, there is a list of four options, each with a radio button: 'обмен ключами', 'шифрование', 'цифровая подпись' (which is selected), and 'хэш-функция'. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) and 'Решить снова' (Solve again).

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 16: Вопрос 16

Все задания курса выполнены, мне пришла информация о прохождении, но сертификат не выдаётся.





Поздравляем!
Вы завершили курс «Основы кибербезопасности».

Вы набрали **53 балла из 53**, изучив 100% материалов курса.
Сертификат в нём не выдаётся, но вы можете поделиться своим результатом в соцсетях.



☆ Оставить отзыв

Найти новый курс

Раздел 4

Анализ и практическая значимость

- Изучены современные криптографические механизмы

- Изучены современные криптографические механизмы
- Рассмотрены ЭЦП, хэш-функции и асимметричное шифрование

- Изучены современные криптографические механизмы
- Рассмотрены ЭЦП, хэш-функции и асимметричное шифрование
- Проанализировано применение криптографии в блокчейне

- Изучены современные криптографические механизмы
- Рассмотрены ЭЦП, хэш-функции и асимметричное шифрование
- Проанализировано применение криптографии в блокчейне
- Показано практическое значение криптографической защиты